Sprint 2 · Las matemáticas y la estadística detrás

¿en qué se apoyan los modelos y cuándo no debemos fiarnos de un dato?

FECHAS
jue 22/10 – vie 23/10

HORAS
12 h (5 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL)

MÓDULO
M1a (UD 1a.4 a 1a.6) · Bloque A: sin Python (papel, calculadora, Desmos/GeoGebra)

Reto de este sprint: «¿Nos fiamos de este informe?». Ver el reto completo, explicado paso a paso · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Qué aprenderás

- Vectores, matrices, derivadas y descenso del gradiente: cómo mejora un modelo.
- Media, mediana, desviación, probabilidad condicionada y Bayes.
- Detectar muestras sesgadas, correlación frente a causalidad y la paradoja de Simpson.
- El ecosistema de software de IA (Python, Colab) y tener tus cuentas listas. Requisito: Sprint 1 y matemáticas de secundaria.

Prácticas

Materiales `.md` para papel o pantalla (sin Colab):

Material	Contenido
`alta_cuentas.md`	Alta en Colab y GitHub (**jueves 22/10, a primera hora, en clase**)
`ejercicios_algebra_calculo.md`	12 ejercicios de vectores, matrices, derivadas y gradiente
`ejercicios_estadistica.md`	14 ejercicios de estadística, probabilidad, Bayes, sesgo y Simpson
`estadisticas_enganosas.md`	9 casos de estadísticas engañosas

Mínimo de ejercicios: **8 de 12** de la hoja 1 (M7, M10 y M11 obligatorios) y **10 de 14** de la hoja 2 (E7, E8, E10 y E14 obligatorios). Escribid cómo lo habéis hecho.